Ch01 绪论

1、输出电阻

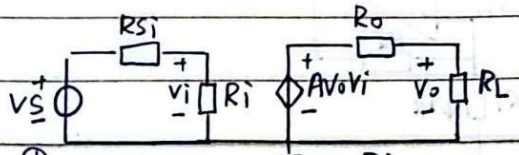
$R_o = \frac{V_t}{I_t}\Big|_{V_s=0, R_L=\infty}$ ※ 负载开路

2、增益

电压增益 $= 20\lg|A_v|$ dB

电流增益 $= 20\lg|A_i|$ dB

功率增益 $= 10\lg A_p$ dB



① 电压增益 $V_i = V_s \cdot \frac{R_i}{R_{si}+R_i}$

3、带宽或通频带 $BW = f_H - f_L$ 减小衰减 使 $R_i \gg R_s$

上限频率 下限频率 理想情况 $R_i = \infty$

$V_o = A_{Vo} V_i \cdot \frac{R_L}{R_o + R_L}$

4、失真 减小负载影响 使 $R_L \gg R_o$

线性失真 — 频率失真 { 幅度失真 / 相位失真

非线性失真 { 饱和失真 / 截止失真

理想情况 $R_o = 0$

② 电流增益 $R_i = 0$

$R_o = \infty$

Ch02 运算放大器

1、集成运放的特点

① A_{Vo} 较高，超过 10^5

② 输入电阻大 $10^6\,\Omega$ 或更高

③ 输出电阻小，几十欧或更低

2、差模/共模输入信号

差模输入信号 $V_{id} = V_P - V_N$

共模输入信号 $V_{ic} = \frac{V_P + V_N}{2}$

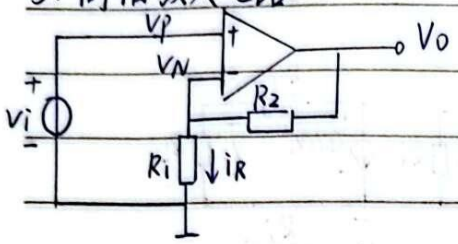
3、共模抑制比

$K_{CMR} = \left|\frac{A_{vd}}{A_{vc}}\right|$

4. 理想运放　　只有工作在线性区"虚短"才成立

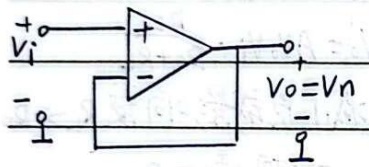
"虚短""虚断"

5. 同相放大电路

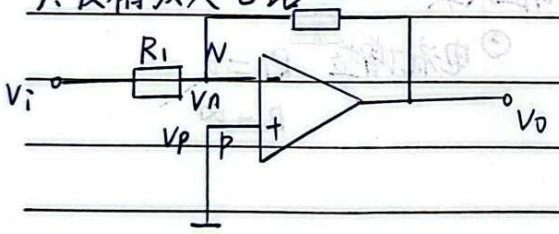


$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

6. 电压跟随器



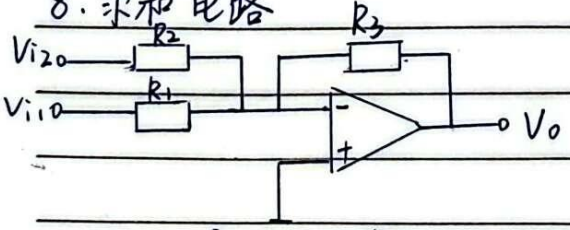
7. 反相放大电路



$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$

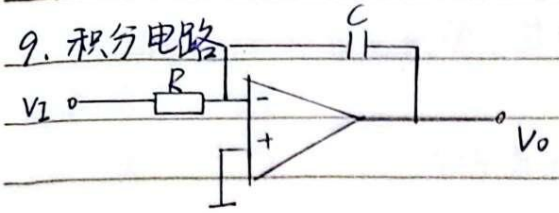
$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

8. 求和电路



$$V_o = -\frac{R_3}{R_1} V_{i1} - \frac{R_3}{R_2} V_{i2}$$

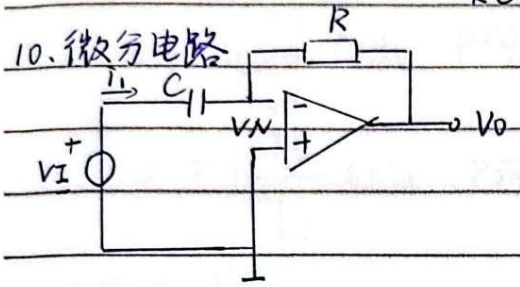
9. 积分电路



$$i_C = \frac{V_I}{R} \quad V_C = \frac{1}{C}\int \frac{V_I}{R} dt$$

$$V_O = -V_C = -\frac{1}{RC}\int V_I dt$$

10. 微分电路



$$i_C = C\frac{dV_C}{dt} \quad \therefore V_O = -RC\frac{dV_I}{dt}$$

$$= -RC\frac{dV_I}{dt}$$

Ch03 二极管及其基本电路

1. P型半导体，N型半导体

空穴是多子　　电子是多子

2. PN结

PN结加正向电压时，电阻很小，PN结导通

加反向电压时，电阻很大，PN结截止

① 反向击穿

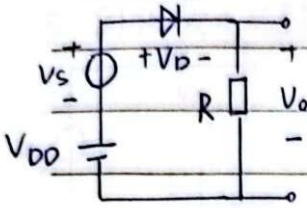
② 电容效应 { 扩散电容 / 势垒电容

3. 二极管电路分析方法

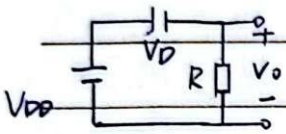
一般采用恒压降模型 0.7V(硅) 0.2V(锗)

二极管的小信号模型

$r_d = \frac{V_T}{I_D} = \frac{26mV}{I_D}$



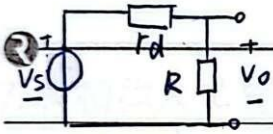
① 直流分析



$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$

$V_{o_1} = V_{DD} - V_D$

② 交流小信号分析



$r_d = \frac{26mV}{I_D}$

$V_{o_2} = V_S \cdot \frac{R}{R+r_d}$

$\therefore V_o = V_{o_1} + V_{o_2}$ (总量)

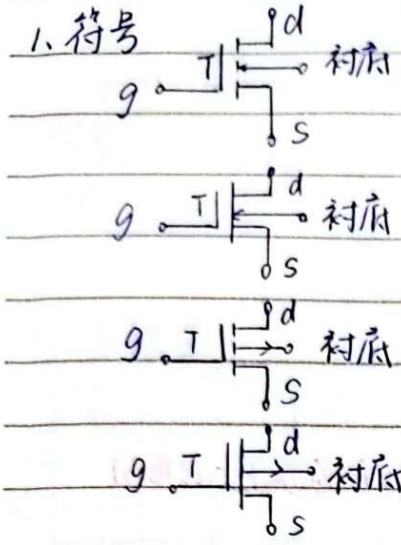
齐纳二极管（稳压管）

工作在反向击穿状态，动态电阻很小

钳位、限幅（限制正弦波峰值）

Ch04 场效应三极管及其放大电路

1. 符号



N沟道增强型

N沟道耗尽型

P沟道增强型

P沟道耗尽型

求三极管 MOSFET 放大电路的静态工作点.

(I_{DQ}、V_{GSQ}、V_{DSQ})

2. 工作区域

$V_{DS} = V_{GS} - V_{TN}$ (预夹断临界点.)

N沟道

V_{DS}一定, V_{GS}↑, I_D↑

① $V_{GS} < V_{TN}$ 截止区 $i_D = 0$

② $V_{GS} \geq V_{TN}$, $V_{DS} < V_{GS} - V_{TN}$ 可变电阻区 $i_D = 2k_n(V_{GS} - V_{TN})V_{DS}$

③ $V_{GS} \geq V_{TN}$, $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TN}$ 饱和区, 恒流区 $i_D = k_n(V_{GS} - V_{TN})^2$

工作在饱和区才有放大作用

P沟道

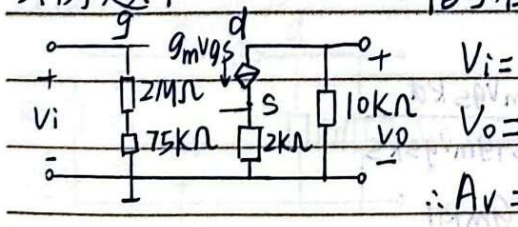
① $V_{GS} > V_{TP}$ 截止区

② $V_{GS} \leq V_{TP}$, $V_{DS} > V_{GS} - V_{TP}$ 可变电阻区

③ $V_{GS} \leq V_{TP}$, $V_{DS} \leq V_{GS} - V_{TP}$ 饱和区, 恒流区

3. 例题1

小信号模型如图



$V_i = V_{gs} + 2k\Omega \times g_m V_{gs}$

$V_o = -10k\Omega \times g_m V_{gs}$

$\therefore A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-10}{1+2} = -\frac{10}{3}$

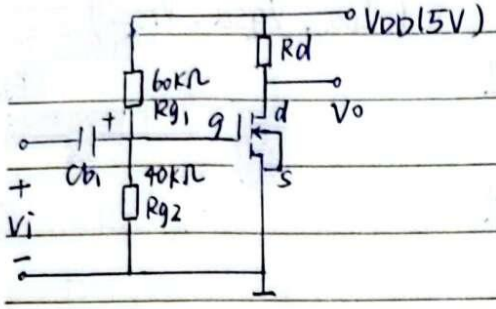
输入电阻 $R_i = 2075k\Omega$

输出电阻 $R_o = R_d$ (共源极带源极电阻的结论)

4. $g_m = 2k_n(V_{GS} - V_{TN})$

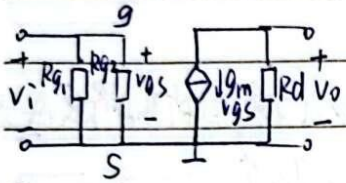
$= 2\sqrt{K_n I_{DQ}}$

5. 共源级放大电路



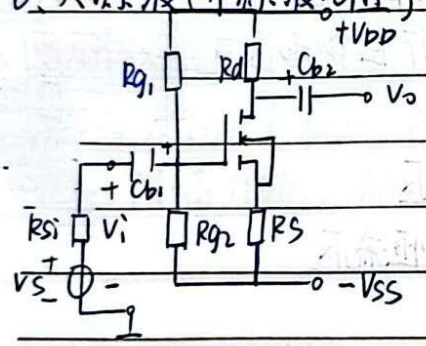
小信号模型

如果$\lambda \neq 0$ 则在ds间应加上rds电阻

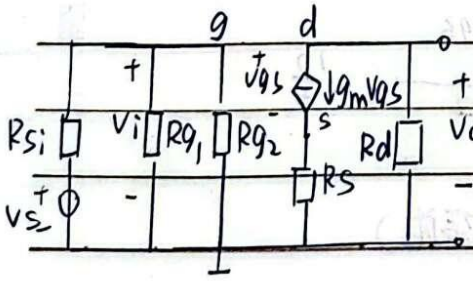


① $A_V = \frac{-g_m V_{gs} R_d}{V_{gs}} = -g_m R_d$ ② $R_i = R_{g1} // R_{g2}$ ③ $R_o = R_d$

6. 共源级(带源级电阻)



小信号模型



① $A_V = \frac{-g_m V_{gs} R_d}{V_{gs} + g_m V_{gs} R_S} = -\frac{g_m R_d}{1 + g_m R_S}$

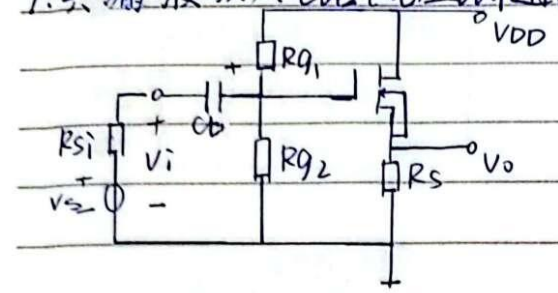
② $R_i = R_{g1} // R_{g2}$

③ $R_o \approx R_d$

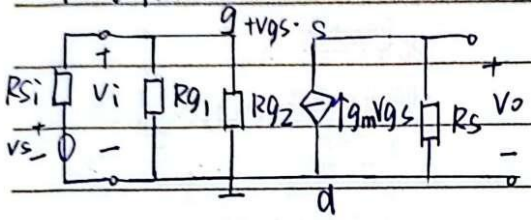
RS引入会降低Av

可在Rs两端并一个旁路电容

7. 共漏极放大电路（电压跟随器） 输出电阻较小



小信号模型

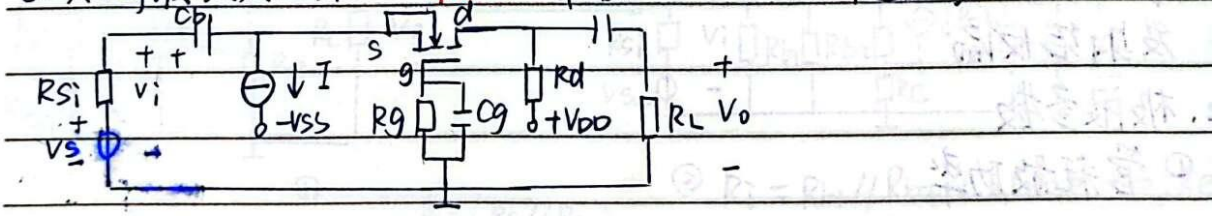


① $A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m V_{gs} \cdot R_S}{V_{gs} + g_m V_{gs} \cdot R_S} = \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S}$

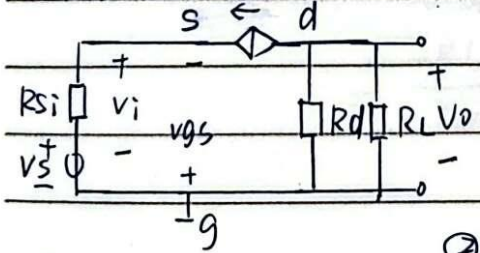
② $R_i = R_{g1} // R_{g2}$

③ $R_o = \frac{1}{g_m} // r_{ds} // R_S \approx \frac{1}{g_m}$

8. 共栅极放大电路 输入电阻较小（电流跟随器）



小信号模型 $g_m V_{gs}$



① $A_V = \frac{-g_m V_{gs} (R_d // R_L)}{-V_{gs}} = g_m (R_d // R_L)$

② $R_i = \frac{1}{g_m}$

③ $R_o = R_d$

9、多级放大电路

①前一级输出 ⇔ 后一级输入

②后一级输入电阻 ⇔ 前一级负载电阻

③总的电压增益是每一级的乘积

④第一级输入电阻是多级的输入

最后一级输出电阻是多级的输出

Ch05 BJT及其放大电路

1、三个工作区域

① 放大区

发射结正偏 集电结反偏

②饱和区

发射结、集电极均正偏

③截止区

发射结反偏

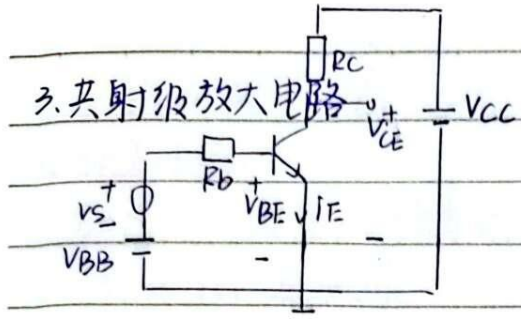
2. 极限参数

① 管耗散功率

$P_{CM} = V_{CE} \cdot i_C$

② 反向击穿电压

3. 共射极放大电路

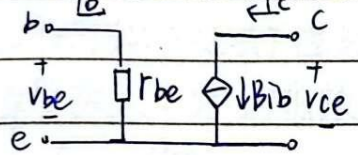


$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_b}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$$

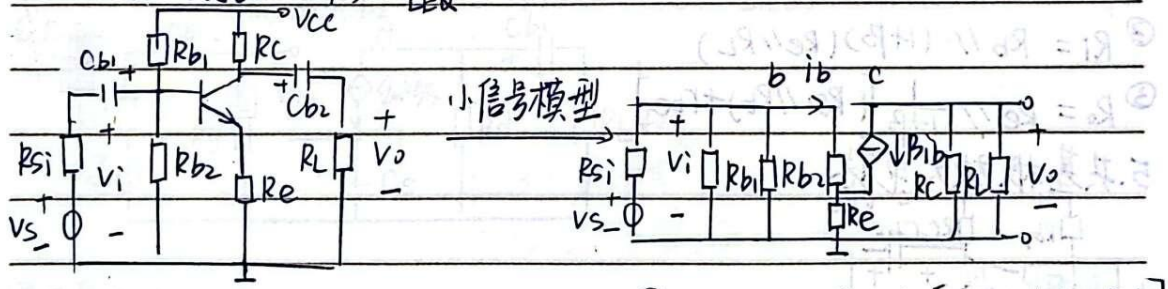
$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

BJT 简化小信号模型



$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{26mV}{I_{EQ}}$$

$$\approx 200\Omega + (1+\beta)\frac{26mV}{I_{EQ}}$$

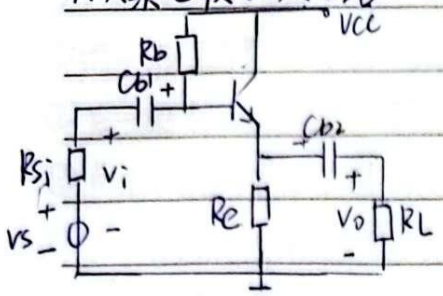


① $$A_V = \frac{-\beta i_b (R_C // R_L)}{i_b r_{be} + (\beta+1) i_b R_e} = \frac{-\beta (R_C // R_L)}{r_{be} + (1+\beta) R_e}$$

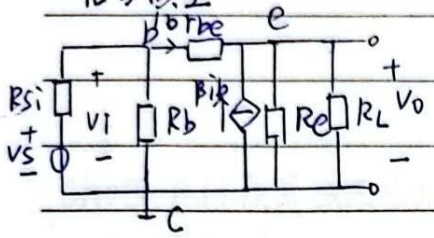
② $R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1+\beta) R_e]$

③ $R_o = R_C$

4. 共集电极放大电路



小信号模型



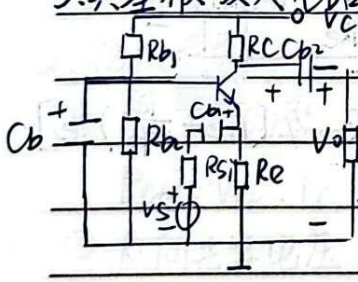
① $A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(1+\beta) i_b (R_e // R_L)}{i_b r_{be} + (1+\beta) i_b (R_e // R_L)}$

$= \frac{(1+\beta)(R_e // R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_e // R_L)}$

② $R_i = R_b // [(1+\beta)(R_e // R_L)]$

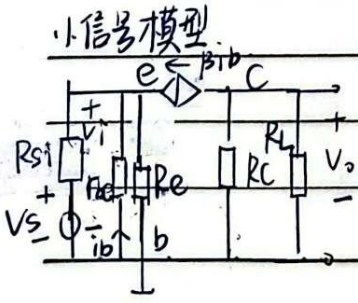
③ $R_o = R_e // \frac{1}{1+\beta}[(R_{si} // R_b) + r_{be}]$

5. 共基极放大电路



① $A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta i_b (R_C // R_L)}{-i_b r_{be}} = \frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be}}$

小信号模型



② $R_i = R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta}$

③ $R_o = R_C$

ch06 频率响应

1. 频率响应：

放大倍数(增益)是频率的函数

2. $f_L \sim f_H$ 通频带

↓ 下限截止频率　↓ 上限截止频率

在低频区，旁路电容，耦合电容不再短路处理

在高频区　极间电容、结电容不再开路处理

在转折频率处会下降3dB(增益)

3. 单管放大电路的低频响应

$$f_{L2}=\frac{g_m}{2\pi C_s}$$

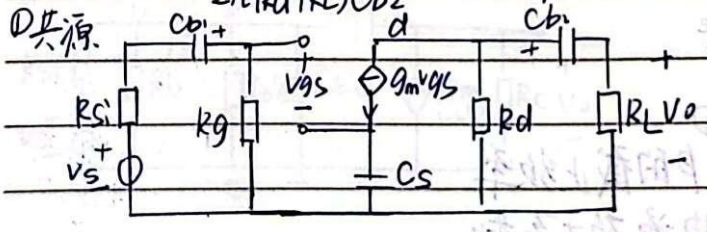
$$f_{L1}=\frac{1}{2\pi(R_{si}+R_g)C_{b1}}$$

$$f_{L3}=\frac{1}{2\pi(R_d+R_L)C_{b2}}$$

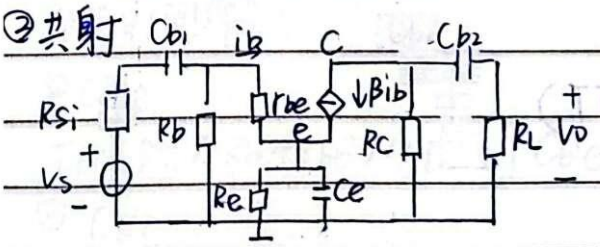
通常有 $f_{L2} >> f_{L1}、f_{L3}$

常直接用 $f_{L2}=\frac{g_m}{2\pi C_s}$ 作为下限转折频率

① 共源



② 共射

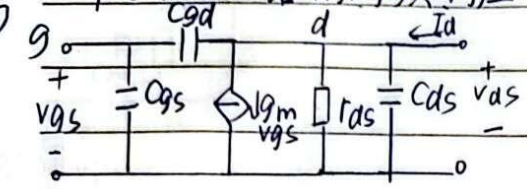


$$\tau_1=C_{b1}(R_{si}+R_b//r_{be})$$

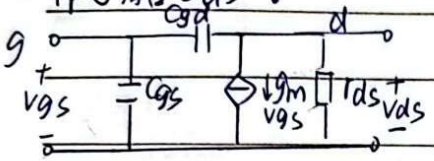
$$\tau_2=\left(\frac{R_{si}//R_b+r_{be}}{1+\beta}//R_e\right)C_e$$

$$\tau_3=(R_c+R_L)C_{b2}$$

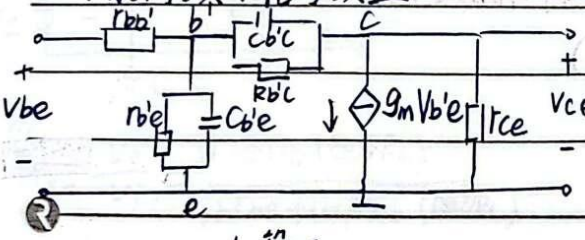
4. 单管放大电路的高频响应

① 

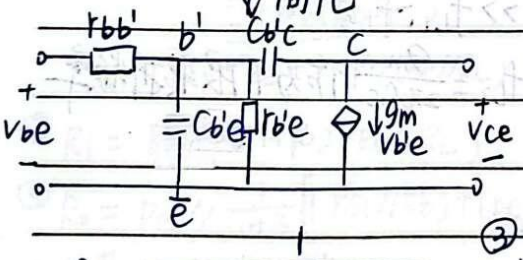
忽略 C_{ds} ↓



② BJT的高频小信号模型



↓ 简化



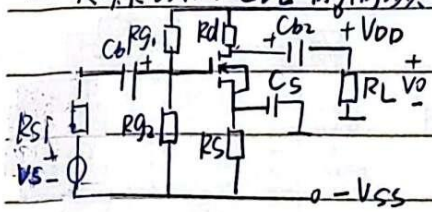
③ $f_\beta = \frac{1}{2\pi (C_{b'e} + C_{b'c}) r_{b'e}}$ β的截止频率

$g_m = \frac{\beta_0}{r_{b'e}}$ → 中、低频电流放大系数

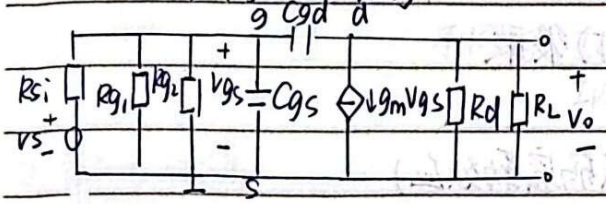
↓ 与频率无关

④ $f_T = \beta_0 f_\beta$ → 特征频率(BJT)

5、共源放大电路的高频响应



↓ 高频小信号



等效电容 $C = C_{gs} + (1 + g_m R_L') C_{od}$

$R_L' = R_d // R_L$

$f_H = \frac{1}{2\pi R_{Si}' C}$

$R_{Si}' = R_{Si} // R_{G1} // R_{G2}$

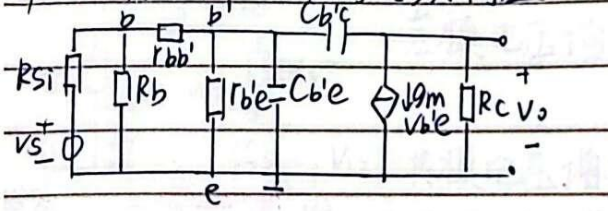
6、增益-带宽积

带宽和增益是相互制约的

增益-带宽积近似为常数

则高增益对应上限截止频率低

7、共射放大电路的高频响应



分析时间常数

① $C_{b'e}$

$\tau_1 = [(R_{Si} // R_b + r_{bb'}) // r_{b'e}] C_{b'e}$

② $C_{b'c}$

求等效电阻

$V_{b'e} = i_t [(R_{Si} // R_b + r_{bb'}) // r_{b'e}]$

$V_t = V_{b'e} + g_m V_{be} \cdot R_c$

$\therefore R_t = \frac{V_t}{i_t} = [(R_{Si} // R_b + r_{bb'}) // r_{b'e}] (g_m R_c + 1) + R_c$

$\therefore \tau_2 = [(R_{Si} // R_b + r_{bb'}) // r_{b'e}] (g_m R_c + 1) C_{b'c} + R_c C_{b'c}$

8. 扩展放大电路通频带的方法

因为上限截止频率

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_{si}' C}$$

$$C = C_{gs} + (1 + g_m R_L') C_{gd}$$

① 减小共射的输入电阻 (减小 R_{si}')

采用共漏(集电极)共源(射)级联

因为共漏的输出电阻较小

② 减小共射的输出电阻 (减弱密勒效应)

采用共源(射)共栅(基)级联

因为共基(栅)的输入电阻较小

9. 多级放大电路的频率响应

① 多级放大电路的通频带一定小于等于构成它的任何一级

补: $f_H = \frac{1}{2\pi R_{si}' C}$

$$C = C_{gs} + (1 + g_m R_L') C_{gd}$$

$$R_{si}' = R_{si} // R_g$$

增大上限截止频率:

① 减 R_{si}', 共集-共射

↓

输出电阻小

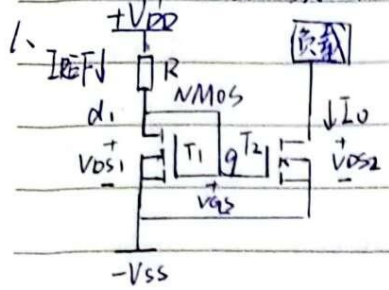
② 减 C, 共射-共栅

↓

输入电阻小

Ch07 模拟集成电路

1、



由于 $V_{GS1}=V_{GS2}$

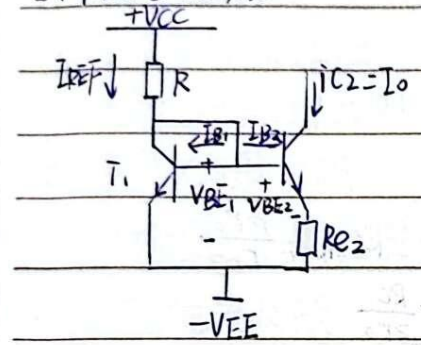
当两管参数相同时

$$I_O=I_{REF}=\frac{V_{DD}+V_{SS}-V_{GS}}{R}$$

不同时 $\frac{I_O}{I_{REF}}=\frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}=m$

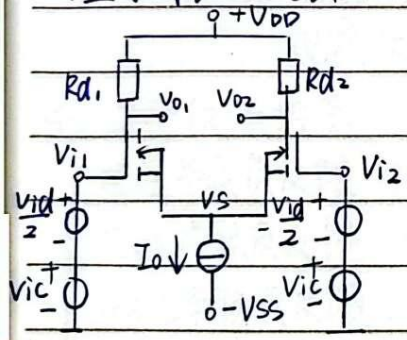
电流传输比

2、微电流源



$$I_O=\frac{V_{BE1}-V_{BE2}}{R_{e2}}=\frac{\Delta V_{BE}}{R_{e2}}$$ → 几十毫伏

3、差分式放大电路



① 双输输入单端输出

差模电压增益 $A_{vd1}=\frac{V_{o1}}{V_{id}}=-\frac{g_mR_{d1}}{2}$

$A_{vd2}=\frac{V_{o2}}{V_{id}}=\frac{g_mR_{d2}}{2}$

共模电压增益 $A_{vc}=\frac{V_{o1}}{V_{ic}}=-\frac{g_mR_{d1}}{1+g_{m2}r_o}$

② 单端输入单端输出

差模电压增益 $A_{vd1}=-\frac{g_mR_{d1}}{2}$

共模电压增益 $A_{vc}=-\frac{g_mR_{d1}}{1+g_{m2}r_o}$（同双端输入）

③ 双端输入双端输出

差模电压增益 $A_{vd}=\frac{V_{o1}-V_{o2}}{V_{id}}=\frac{V_{o1}}{V_{i1}}=-g_mR_{d1}$

共模电压增益 $A_{vc}=0$

共模抑制比 $K_{CMR}=\left|\frac{A_{vd}}{A_{vc}}\right|$

① 双入单出时 $K_{CMR}=\frac{1+g_{m2}r_o}{2}\approx g_mr_o$

（单）

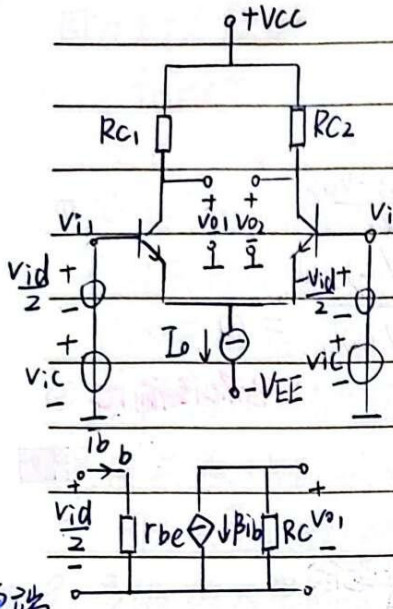
② 双入双出时 $K_{CMR}=\infty$

④ 输出电阻

(1) 单端时 $R_O=R_d$

(2) 双端时 $R_O=2R_d$

4. BJT差分式放大电路



单端输出 ① 差模增益 $A_{vd1}=\frac{V_{o1}}{V_{id}}=-\frac{\beta R_c}{2r_{be}}$ $K_{CMR}=\frac{\beta r_o}{r_{be}}$

② 共模增益 $A_{vc}=\frac{V_{o1}}{V_{ic}}=-\frac{\beta R_c}{r_{be}+(1+\beta)2r_o}\approx-\frac{R_c}{2r_o}$

双端输出 ① 差模增益 $A_{vd}=-\frac{\beta R_c}{r_{be}}$

② 共模增益 $A_{vc}\approx 0$

(1) 输入电阻：$R_i=2r_{be}$

(2) 输出电阻：双出时，$R_o=2R_c$

单出时，$R_o=R_c$

5. 误差电压

$V_o=(1+R_f/R_1)[V_{IO}+I_{IB}(R_1//R_f-R_2)\pm\frac{1}{2}I_{IO}(R_1//R_f+R_2)]$

R_2：平衡电阻，消除I_{IB}带来的影响

5. 单位增益带宽 BWG (f_T)

$|A_{vo}|$降为1(0dB)时对应的频率

7. 转换速率 & 全功率带宽

$S_R = \left|\frac{dV_o(t)}{dt}\right|$

转换速率 $S_R \geq 2\pi f V_{om}$

全功率带宽 $BW_p = f_{max} = \frac{S_R}{2\pi V_{om}}$ 其中 V_{om} 为反相放大后的幅值

Ch08 反馈放大电路

1. 判断 正反馈/负反馈 { 开环：没有反馈 / 闭环

方法：瞬时极性法

共射、共源均反相

2. 串联/并联反馈

反馈量与输入量接至同一个输入端 → 并联反馈

3. 电压/电流反馈

判断方法："输出短路法"

观察反馈量是否仍存在

4. 四种反馈组态

电压串联负反馈：稳定输出电压，增大输入电阻，减小输出电阻

电压并联负反馈：稳定输出电压，减小输入电阻，减小输出电阻

电流串联负反馈：稳定输出电流，增大输入电阻，增大输出电阻

电流并联负反馈：稳定输出电流，减小输入电阻，增大输出电阻

5. 开环增益 $A = \frac{x_o}{x_{id}}$

反馈系数 $F = \frac{x_f}{x_o}$

闭环增益 $A_f = \frac{A}{1+AF}$

当 $1+AF \gg 1$ 时，称为深度负反馈，$A_f \approx \frac{1}{F}$

6、负反馈对放大电路性能的影响

①提高增益的稳定性 $A_f=\frac{A}{1+AF}$ $\frac{dA_f}{A_f}=\frac{1}{1+AF}\frac{dA}{A}$

②减小非线性失真

③抑制反馈环内噪声

④对输入输出电阻影响

⑤扩展带宽

7、深度负反馈下的近似计算

"虚短""虚断"同时存在

① $i_g=0$

②差分式放大两栅极电压相等

③理想运放

8、负反馈电路的稳定性

①自激振荡条件

$\dot{A}\dot{F}=-1$

$|\dot{A}\dot{F}|=1$

$\phi_a+\phi_f=(2n+1)180°$

$\Delta\phi_a+\Delta\phi_f=\pm180°$

②稳定工作条件

$|\dot{A}\dot{F}|=1$ $|\Delta\phi_a+\Delta\phi_f|<180°$ 或 $|\dot{A}\dot{F}|<1$ $\Delta\phi_a+\Delta\phi_f=\pm180°$

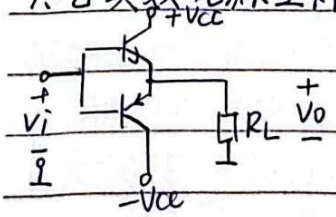
$$P_{om}=\frac{1}{2}\frac{V_{om}^2}{R_L}$$

$$P_T=\frac{2}{\pi}\frac{V_{CC}V_{om}}{R_L}-\frac{V_{om}^2}{2R_L}$$

$$P_V=P_o+P_T=\frac{2}{\pi}\frac{V_{CC}V_{om}}{R_L}$$

Ch09 功率放大电路

1、乙类双电源互补对称功率放大电路



两个三极管轮流导通

$$P_o=V_oI_o=\frac{V_{om}}{\sqrt{2}}\cdot\frac{V_{om}}{\sqrt{2}R_L}=\frac{V_{om}^2}{2R_L}$$

$$P_{om}=\frac{1}{2}\frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

$$P_T=\frac{2}{R_L}\left(\frac{V_{CC}V_{om}}{\pi}-\frac{V_{om}^2}{4}\right)$$

$$P_V=P_o+P_T=\frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L}$$

$$\eta=\frac{P_o}{P_V}=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{V_{om}}{V_{CC}}$$

2、功率BJT的选择

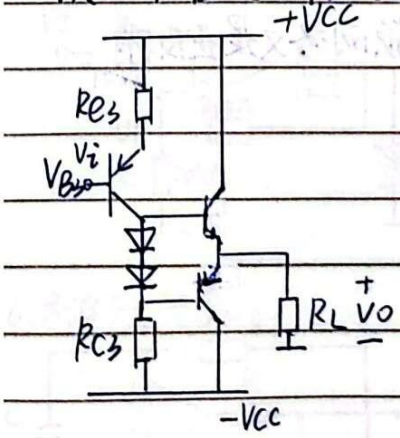
① 每只BJT允许最大管耗必须大于$0.2P_{om}$

② 应选用$|V_{(BR)CEO}|>2V_{CC}$的功率管

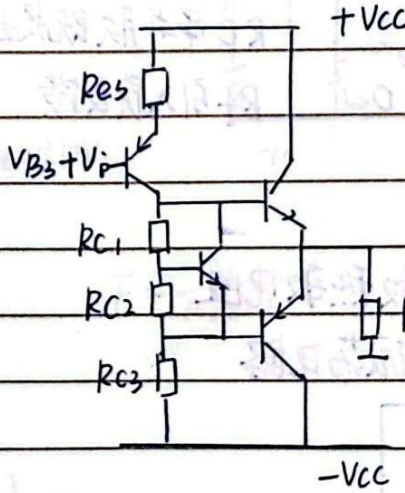
③ 最大集电极电流为V_{CC}/R_L，$I_{CM}>V_{CC}/R_L$

3、甲乙类互补对称功率放大电路

使三极管处于微导通状态，克服交越失真



二极管偏置



V_{BE}扩大电路进行偏置

单电源互补对称电路每个管子工作电压变为$\frac{V_{CC}}{2}$

Ch10 信号处理与信号产生电路

1. 滤波电路

- 低通滤波
- 高通滤波
- 带通滤波
- 带阻滤波
- 全通滤波

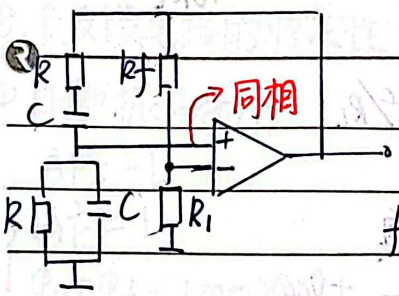
2. 正弦波振荡电路振荡条件

$|\dot{A}\dot{F}| = AF = 1$

$\varphi_a + \varphi_f = 2n\pi \quad n = 0, 1, 2 \cdots$

振荡电路中信号始终不改变自己的大小和相位

3. RC桥式振荡电路



$$\dot{F} = \frac{R \,//\, \frac{1}{j\omega C}}{(R \,//\, \frac{1}{j\omega C}) + R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{SCR}{1 + 3SCR + (SCR)^2} = \frac{1}{3 + j(\omega_s - \frac{\omega_0}{\omega})}$$

$\omega = \frac{1}{RC} = \omega_0$ 时 $\varphi_f = 0°$

$f = \frac{1}{2\pi RC}$

RC串并联既是选频网络又是正反馈

Rf引入负反馈

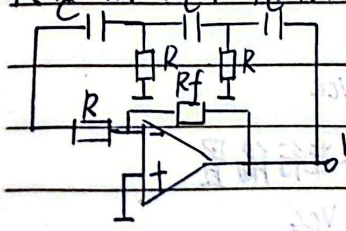
$F = \frac{1}{3}$，$\varphi_f = 0$

起振 $A > 3$

平衡 $A = 3$

Rf用负温度系数热敏电阻

4. 移相式正弦波振荡电路



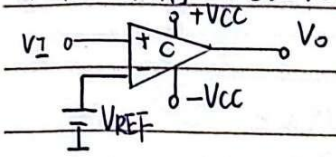
5、电压比较器

①单门限电压比较器（开环，虚短不成立）

把输出电压 V_o 从一个电平跳变为另一个电平对应的输入电压，称为门限电压

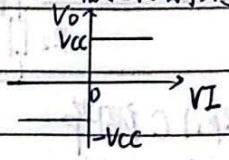
- 同相输入电压比较器
- 反相输入电压比较器

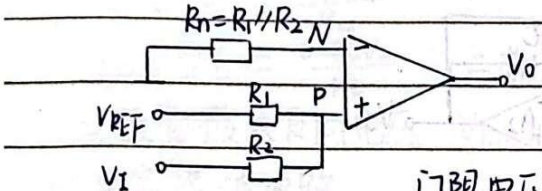
$V_P = V_N$ 仅对应翻转时刻



当 $V_I > 0$，$V_o = V_{CC}$

$V_I < 0$，$V_o = -V_{CC}$





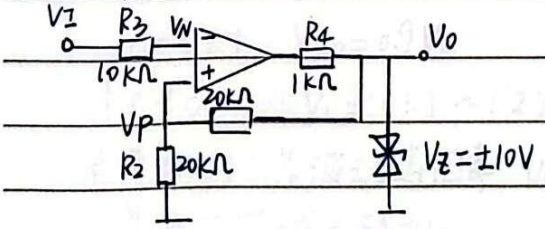
门限电压 V_I：$V_I \cdot \frac{R_1}{R_1+R_2} + V_{REF}\frac{R_2}{R_1+R_2} = 0$

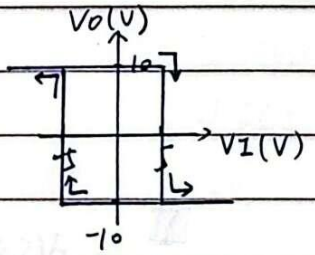
即 $V_I = -\frac{R_2}{R_1}V_{REF}$

②迟滞比较器（双门限，但一个时刻只有一个门限有效）

△门限宽度/回差电压

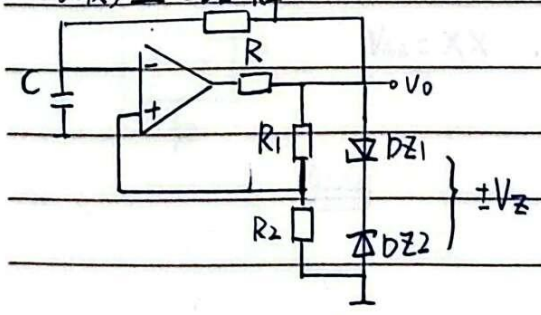
$\triangle V_T = V_{T+} - V_{T-}$



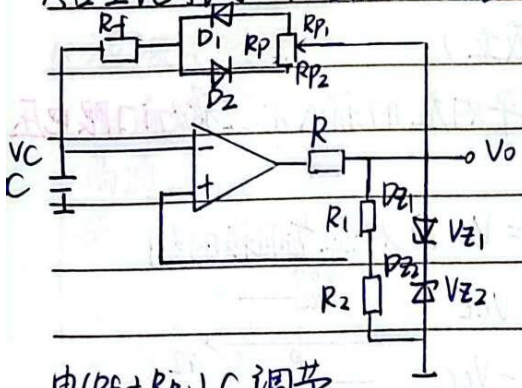


6、方波产生电路

$F = \frac{R_2}{R_1+R_2}$

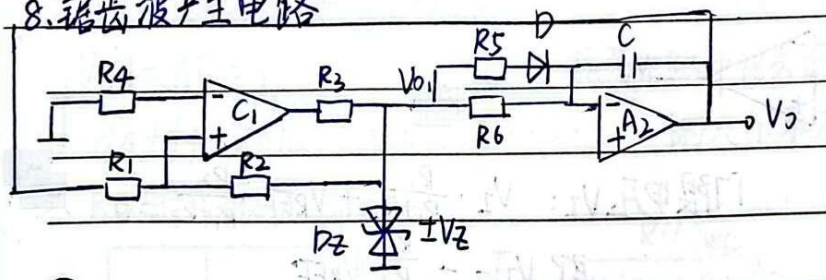


7、占空比可调的方波产生电路



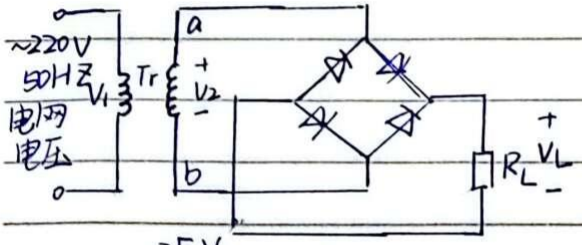
由(Rf+RP1)C调节

8、锯齿波产生电路



Ch11 直流稳压电源

1. 单相桥式整流电路





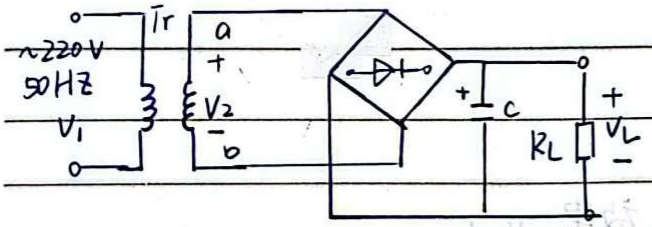
$V_L = \frac{2\sqrt{2}V_2}{\pi} \approx 0.9V_2$

$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{0.9V_2}{R_L}$

$I_D = \frac{1}{2}I_L = \frac{0.45V_2}{R_L}$ 二极管电流

二极管最大反向电压 $V_{RM} = \sqrt{2}V_2$

2. 电容滤波电路



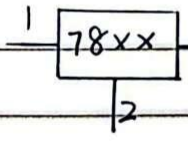
$C=0$ 时 $V_{L0} = 0.9V_2$

$C \neq 0$ $V_L = (1.1 \sim 1.2)V_L$

考虑电网10%波动等因素 $V_{BR} \geq 2V_2$

滤波电容越大越好

3. 线性集成稳压器

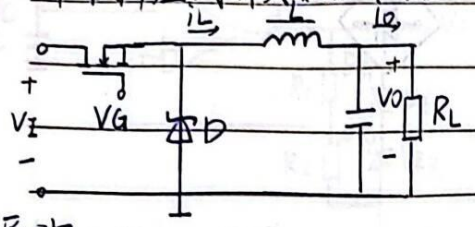


$V_{32} = XX$，78代表输出正电压，79代表输出负电压

4、开关稳压电路

可提高电源效率

① 串联降压式开关稳压电路



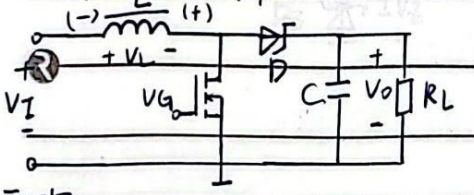
原理：

V_G高电平时 MOS管导通，D截止，L、C充电

V_G低电平时 MOS管截止，L、C放电，D导通

维持V_O基本不变

② 并联升压式开关稳压电路



原理：

V_G高电平时，MOS导通，D截止，C放电 V_O↓

V_G低电平时 V_I给L、C充电，V_O↑

V_O基本不变 $V_I + V_L > V_O$时 $V_I + V_L$给负载提供电流I_O